

# Ipseal Khaki Touch Up

## Indestructible Paint Ltd

Teilenummer: PL345-KHAKI

Änderungsnummer: 1.3

Sicherheitsdatenblatt (Entspricht Anhang II von REACH (1907/2006) - Verordnung 2020/878)

Chemwatch Gefahreneinstufung: 3

Bewertungsdatum: 05/06/2024

Bearbeitungsdatum: 12/07/2024

Druckdatum: 12/06/2025

L.REACH.DEU.DE

### ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktname:** Ipseal Khaki Touch Up

**Chemischer Name:** Nicht anwendbar

**Synonyme:** PL345K

**Korrekte Bezeichnung des Gutes:** Farbe (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Fleck, Schellack, Lack, Politur, Flüssigkeitsfüller und flüssiger Lackbasis)

**Chemische Formel:** Nicht anwendbar

**Sonstige Identifizierungsmerkmale:** Nicht verfügbar

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Produktkategorie Verbraucher:**

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfentferner

**Sektoren Nutzungs:**

SU3 Industrielle

**Relevante identifizierte Verwendungen:** Paint.

**Verwendet davon abgeraten:** Es werden keine spezifischen Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

#### 1.3. Angaben zum Hersteller oder Importeur des Sicherheitsdatenblatts

| Registrierter Firmenname | Indestructible Paint Ltd                                               | Indestructible Pera SRL                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                  | 16-25 Pentos Drive West Midlands B11 3TA Great Britain                 | PeraC/Industrial, Calle Industria 1 B Vila Sacra 17485 Spain           |
| Telefon                  | +44 (0) 121 702 2485                                                   | 00 34 630 147 112                                                      |
| Fax                      |                                                                        |                                                                        |
| Webseite                 | <a href="http://www.indestructible.co.uk">www.indestructible.co.uk</a> | <a href="http://www.Indestructible.co.uk">www.Indestructible.co.uk</a> |
| E-Mail                   | sds@indestructible.co.uk                                               | Sales@IndestructiblePera.com                                           |

#### 1.4. Notrufnummer

| Gesellschaft / Organisation | Indestructible Paint Ltd | Indestructible Pera SRL |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Notrufnummer(n)             | +44 (0) 7772 968 830     | 00 33 626 333 491       |
| Andere Notrufnummer(n)      | Nicht verfügbar          | Nicht verfügbar         |

### ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen <sup>[1]</sup></b> | H226 - Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, H315 - Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H317 - Sensibilisierung (Haut), Gefahrenkategorien 1, H319 - Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen |
| <b>Legende:</b>                                                                              | <b>1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI</b>                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme



Signalwort: **Achtung**

Gefahrenhinweise

**H226:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**H315:** Verursacht Hautreizungen.

**H317:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**H319:** Verursacht schwere Augenreizung.

**H336:** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Zusätzliche Erklärung(en)**

Nicht anwendbar

SICHERHEITSHINWEISE: Prävention

- P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P271:** Verwenden Sie nur einen gut belüfteten Bereich.
- P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- P240:** Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241:** Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/ eigensicher Geräte verwenden.
- P242:** Funkenarmes Werkzeug verwenden.
- P243:** Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
- P261:** Einatmen von Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P264:** Nach Gebrauch alle freiliegenden äußeren Körperbereiche gründlich waschen.
- P272:** Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

SICHERHEITSHINWEISE: Reaktion

- P370+P378:** Bei Brand: Alkoholbeständiger Schaum oder normale Protein Schaum zum Löschen verwenden.
- P302+P352:** Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312:** Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Ersthelfer anrufen.
- P333+P313:** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313:** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364:** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P303+P361+P353:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P304+P340:** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

SICHERHEITSHINWEISE: Aufbewahrung

- P403+P235:** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- P405:** Unter Verschluss aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE: Entsorgung

- P501:** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder dem Sondermüll zuführen.

Material enthält n-Butylacetat, XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN, 2-Methylpropan-1-ol, toluene.

2.3. Sonstige Gefahren

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen und beim Verschlucken\*.
- Irreversibler Schaden möglich\*.
- Kann den Embryo schädigen\*.

\*BEGRENZTER BEWEIS

- XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN:** Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschränkungen gelten)
- 2-Methylpropan-1-ol:** Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschränkungen gelten)
- n-Butylacetat:** Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschränkungen gelten)
- toluene:** Gelistet in der Europa Verordnung (EG) Nr 1907/2006 - Anhang XVII - (Einschränkungen gelten)

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1.Stoffe

Siehe "Zusammensetzung der Bestandteile" in Abschnitt 3.2

3.2.Gemische

| 1. CAS-Nr.<br>2.EC-Nr.<br>3.Index-Nr.<br>4.REACH-Nr.                  | %<br>[Konzentration] | Name                                   | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008<br>[CLP] und Änderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SCL / M-Faktor                                                                                    | Nanoskaliger Form<br>Teilecheneigenschaften |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. 1330-20-7<br>2.215-535-7<br>3.Nicht verfügbar<br>4.Nicht verfügbar | 3-<5                 | XYLOL,-<br>ISOMERENGEMISCH,-<br>REIN * | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4, Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorie 4; H226, H312, H315, H332 [2]                                                                                                                                                                  | SCL: Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor: Nicht anwendbar<br>Chronischer M-Faktor: Nicht anwendbar | Nicht verfügbar                             |
| 1. 78-83-1<br>2.201-148-0<br>3.603-108-00-1<br>4.Nicht verfügbar      | <1                   | 2-Methylpropan-1-ol                    | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Gefahrenkategorie 1, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, Atemwegsreizung, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen; H226, H315, H318, H335, H336 [2] | SCL: Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor: Nicht anwendbar<br>Chronischer M-Faktor: Nicht anwendbar | Nicht verfügbar                             |
| 1. 123-86-4<br>2.204-658-1<br>3.607-025-00-1                          | 20-40                | n-Butylacetat *                        | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen; H226, H336 [2]                                                                                                                                                                                                                             | SCL: Nicht verfügbar<br>Akuter M-Faktor: Nicht anwendbar                                          | Nicht verfügbar                             |

| 1. CAS-Nr.<br>2.EC-Nr.<br>3.Index-Nr.<br>4.REACH-Nr.              | %<br>[Konzentration] | Name             | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCL / M-Faktor                                                                                            | Nanoskaliger Form<br>Teilecheneigenschaften |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4.Nicht verfügbar                                                 |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chronischer M-Faktor:<br>Nicht anwendbar                                                                  |                                             |
| 1. 108-88-3<br>2.203-625-9<br>3.601-021-00-3<br>4.Nicht verfügbar | <0.1                 | <u>toluene</u> * | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2, Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1, Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen, Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2, Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3; H225, H304, H315, H336, H361d, H373, H412 <sup>[1]</sup> | SCL: Nicht verfügbar<br><br>Akuter M-Faktor: Nicht anwendbar<br><br>Chronischer M-Faktor: Nicht anwendbar | Nicht verfügbar                             |

**Legende:**    **1. Geordnet nach Chemwatch; 2. Klassifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 - Anhang VI; 3. Klassifizierung von C & L gezogen; \* EU IOELVs verfügbar; [e] Substanz mit endokrin wirkenden Eigenschaften**

**ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Augenkontakt**

- Falls dieses Produkt mit den Augen in Kontakt kommt:
- Sofort mit frischem, laufendem Wasser waschen.
  - Vollständige Spülung durch Anheben der Augenlider sicherstellen.
  - Falls der Schmerz anhält oder wiederkehrt, medizinische Behandlung aufsuchen.
  - Entfernung von Kontaktlinsen nach einer Augenverletzung darf nur durch geschultes Personal durchgeführt werden.

**Hautkontakt**

- Bei Kontakt mit der Haut:
- Sofort kontaminierte Kleidung, inklusive Schuhwerk, entfernen.
  - Haare und Haut mit fließendem Wasser abwaschen (und Seife, wenn verfügbar)
  - Im Fall von Reizung medizinische Behandlung aufsuchen.

**Einatmung**

- Falls Dämpfe oder Verbrennungsprodukte eingeatmet worden sind, den kontaminierten Bereich verlassen.
- Legen Sie die betroffene Person hin. Und betroffene Person warm zudecken, ruhig halten.
- Falls verfügbar, medizinischen Sauerstoff durch geschultes Personal verabreichen.
- Bei Atemstillstand sollte die Person künstlich beatmet werden, vorzugsweise mit einem Beatmungsgerät mit Druckventil, einem Beutel-Ventil-Maskengerät oder einer Taschenmaske, je nach Schulung. Falls erforderlich, HLW durchführen.
- Sofortiger Transport ins Krankenhaus oder zum Arzt.

**Einnahme**

- Sofort ein Glas Wasser geben.
  - Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Falls jedoch Zweifel bestehen, kontaktieren Sie ein Gift-Informationszentrum oder suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls spontanes Erbrechen bevorsteht oder bereits auftritt, halten Sie den Kopf des Patienten nach unten, senken Sie den Patienten in Beckenposition um eine mögliche Aspiration des Erbrochenen zu verhindern.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Siehe Abschnitt 11

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Material, das während des Erbrechens aspiriert wird, kann eine Lungenverletzung mit sich bringen. Aus diesem Grunde sollte Erbrechen nicht auf mechanische oder pharmakologische Weise induziert werden. Mechanische Mittel sollten angewandt werden, falls es als notwendig angesehen wird, den kompletten Mageninhalt zu entfernen. Dies umfasst Magenspülung nach endotrachealer Intubation. Falls spontanes Erbrechen nach Einnahme auftritt, sollte der Patient auf Atemschwierigkeiten überwacht werden. Nachhaltige Auswirkungen der Aspiration auf die Lungen können bis zu 48 Stunden verzögert auftreten.

**GRUNDLEGENDE BEHANDLUNG**

- Herstellung eines freien Atemwegs, durch Absaugen, wenn nötig
- Auf Anzeichen von ungenügender Atmung hin überwachen und mit der Sauerstoffzufuhr beginnen, falls nötig.
- Mit der Nicht-Rückatmungsmaske mit 10 bis 15 l/min. Sauerstoff verabreichen.
- Auf Lungenödeme hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- Auf Schock hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- **Keine Brechmittel anwenden.** Wenn Verschlucken vermutet wird, Mund ausspülen und bis zu 200 ml Wasser (empfohlene Menge 5 ml/kg) zur Verdünnung geben, falls der Patient in der Lage ist, zu schlucken, einen starken Würgereiz hat und nicht speichelt.
- Verabreichung von Aktivkohle.

**WEITERE MAßNAHMEN**

- Erwägung von orotrachealer oder nasotrachealer Intubation zur Kontrolle der Luftwege bei bewusstlosen Patienten oder im Falle eines Atemstillstands.
- Überdruckbeatmung mit Beutelventilmaske kann von Nutzen sein.
- Auf Herzrhythmusstörungen hin überwachen und, falls nötig, behandeln.
- IV D5W TKO beginnen. Falls Zeichen von Hypovolämie vorhanden sind, Ringer-Laktat-Lösung anwenden. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
- Medikamentöse Behandlung von Lungenödemem muß in Erwägung gezogen werden.
- Niedriger Blutdruck mit Zeichen von Hypovolämie erfordert die vorsichtige Verabreichung von Flüssigkeit. Flüssigkeitsüberschuss kann Komplikationen hervorrufen.
- Behandlung von Anfällen mit Diazepam.Proparakain Hydrochlorid muß angewendet werden um die Befeuchtung der Augen zu unterstützen.

**NOTFALLMAßNAHMEN**

- Laboranalyse der kompletten Blutwerte, der Serumelektrolyte, Harnstoff-N-Konzentration, des Kreatinins, Glucose, Urinanalyse, Basislinie für Serumaminotransferasen (ALT und AST), Kalzium, Phosphor und Magnesium, kann bei der Entwicklung eines Behandlungsregimes unterstützen. Andere nützliche Analysen schließen die Untersuchung anionischer- und osmolarer Lücken, arterielle Blutgase (ABGs), Brustradiogramme und Elektrokardiogramme mit ein.
- PEEP-unterstützte Beatmung kann im Falle von akuter Verletzung des Parenchyms oder akutem Lungenversagen bei Erwachsenen (ARDS)nötig sein

– Wenn nötig, einen Toxikologen konsultieren.  
BRONSTEIN, A.C. and CURRRANCE, P.L.  
EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

**ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1. Löschmittel**

- Alkoholbeständiger Schaum.
- Trockenes Löschpulver.
- BCF (wenn die Vorschriften das erlauben)
- Kohlendioxid.
- Wassersprühstrahl oder Nebel - nur für große Feuer.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

**Feuerunverträglichkeit**

Vermeiden Sie die Kontamination mit oxidierenden Mitteln, zum Beispiel mit Nitraten, oxidierenden Säuren, Chlor-Bleichen, Schwimmbad-Chlor usw., da es zur Entzündung kommen kann.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Feuerbekämpfung**

- Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.
- Kann gewaltsam oder explosiv reagieren.
- Vollschutzzanzug mit Sauerstoffgerät tragen.
- Das Einlaufen von Verschüttungen in Abflüsse oder Oberflächenwasser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern.
- Falls ohne Gefährdung möglich, elektrische Apparate ausschalten, bis feürgefährliche Dämpfe entfernt sind.
- Mit Wassersprühstrahl das Feuer unter Kontrolle bringen und die Umgebung abkühlen.
- Das Sprühen von Wasser auf Flüssigkeitslachen ist zu verhindern.
- Behältern nicht nähern, die heiß sein könnten.
- Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Wassersprühstrahl vom geschützten Standort aus abkühlen.
- Falls ohne Gefährdung möglich, Behälter aus dem Feuer entfernen.

**Feuer/Explosionsgefahr**

- Flüssigkeit und Dämpfe sind brennbar.
- Mäßige Brandgefahr durch Hitze oder Flammen.
- Dämpfe bilden eine explosive Mischung mit Luft.
- Mäßige Explosionsgefahr durch Hitze oder Flammen.
- Dämpfe können sich über ansehnliche Strecken zur Zündquelle ausdehnen.
- Erhitzen kann Ausdehnung oder Zersetzung verursachen, welche zu gewaltsamem Bersten von Behältern führt.
- Kann bei Entzündung toxische Kohlenmonoxiddämpfe(CO) abgeben.

Die Verbrennungsprodukte sind: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), andere Pyrolyse Produkte, die typischerweise organisches Material verbrennen.

**ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Siehe Abschnitt 8

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

siehe Abschnitt 12

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

**Freisetzung von Kleinen Mengen**

- Alle Zündquellen entfernen.
- Alle ausgelaufenen Produkte sofort beseitigen.
- Einatmen von Dämpfen und Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Kontrolle des Überwachungspersonals auf Kontakt mit dem Produkt mit Schutzausrüstung.
- Kleine Mengen mit Vermiculit oder anderen aufsaugenden Mitteln eindämmen oder aufsaugen.
- Aufwischen.
- Reste in einem Abfallbehälter für Brennbares sammeln.

**FREISETZUNG GRÖßERER MENGEN**

Chemikalien Klasse : Ester und Äther

Für die Entsorgung auf Land: empfohlene Saugmittel aufgelistet nach deren Priorität.

SAUGMITTEL TYP    RANG    ANWENDUNG    SAMMLUNG    BEGRENZUNGEN

**FREISETZUNG AN LAND - KLEIN**

|                                      |   |          |          |               |
|--------------------------------------|---|----------|----------|---------------|
| Qür-verbundenes Polymer - Partikulat | 1 | Schaufel | Schaufel | R, W, SS      |
| Qür-verbundene Polymer - Kissen      | 1 | werfen   | Gabel    | R, DGC, RT    |
| Saugmittel Ton - Partikulat          | 2 | Schaufel | Schaufel | R,I, P        |
| Holzfaser - Partikulat               | 3 | Schaufel | Schaufel | R, W, P, DGC  |
| Holzfaser - Kissen                   | 3 | werfen   | Gabel    | R, P, DGC, RT |
| treated Holzfaser - Kissen           | 3 | werfen   | Gabel    | DGC, RT       |

**FREISETZUNG AN LAND - MITTEL**

|                                      |   |           |          |                 |
|--------------------------------------|---|-----------|----------|-----------------|
| Qür-verbundenes Polymer - Partikulat | 1 | Blasgerät | Skip-Lkw | R,W, SS         |
| Qür-verbundene Polymer - Kissen      | 2 | werfen    | Skip-Lkw | R, DGC, RT      |
| Saugmittel Ton - Partikulat          | 3 | Blasgerät | Skip-Lkw | R, I, P         |
| Polypropylen - Partikulat            | 3 | Blasgerät | Skip-Lkw | W, SS, DGC      |
| erweitertes Mineral - Partikulat     | 4 | Blasgerät | Skip-Lkw | R, I, W, P, DGC |
| Holzfaser - Partikulat               | 4 | Blasgerät | Skip-Lkw | R, W, P, DGC    |

Legende  
DGC: nicht effektiv wo Bodenbedeckung sehr dicht ist.  
R: Nicht wieder einsetzbar  
I: Nicht verbrennbar  
P: Effektivität bei Regen eingeschränkt.  
RT:Nicht wirkungsvoll wo die Gegend uneben ist.

SS: Nicht für den Einsatz innerhalb von umwelt-empfindlichen Stellen/Gegenden.

W: Effektivität bei Wind eingeschränkt.

Referenz: Saugmittel für Aufräumarbeiten und Kontrolle von flüssigen gefährlichen Substanzen (Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control; R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

- Gebiet von Personen räumen und gegen die Windrichtung evakuieren.
- Feuerwehr alarmieren und über Ort und Art der Gefahr informieren.
- Kann heftig oder explosiv reagieren. Sauerstoffgerät und Schutzhandschuhe tragen.
- Eindringen von Verschüttungen in Kanalisation und Oberflächenwasser mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, verhindern.
- Nicht rauchen, keine offenen Lichter oder Zündqüllen. Luftaustausch erhöhen.
- Freisetzung verhindern, wenn ohne Gefährdung möglich.
- Wassersprühstrahl oder Nebel kann zum Zerstreuen/Aufsaugen von Dämpfen genommen werden.
- Ausgelaufenes Produkt mit Sand, Erde oder Vermiculit eindämmen.
- Nur funkenfreie Schaufeln und Ex-geschützte Geräte verwenden.
- Recyclebares Produkt in gekennzeichneten Behältern für Wiederverwertung sammeln.
- Produktreste mit Sand, Erde oder Vermiculit aufnehmen.
- Feststoffreste in gekennzeichneten Fässern zur Beseitigung sammeln.
- Umgebung mit Wasser reinigen und verhindern, daß verunreinigtes Wasser in Kanalisation gelangt.
- Bei Verunreinigung von Kanalisation oder Oberflächenwasser, Rettungskräfte benachrichtigen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung sind im Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes enthalten.

## ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Sicheres Handhaben

- Kontainer, selbst die, die bereits leer sind, können explosiven Dunst/Dampf enthalten.
- Das Schneiden, Bohren, Schleifen, Schweißen oder durchführen ähnlicher Tätigkeiten an oder in der Nähe der Kontainer sollte NICHT erfolgen.
- Jeden Körperkontakt vermeiden, einschließlich Einatmen.
- Bei Gefahr durch Exposition Schutzkleidung tragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Anreicherung in Gruben und Senken vermeiden.
- **Geschlossene Räume nicht betreten, bevor die Raumluft überprüft wurde.**
- Rauchen, offenes Licht oder Zündqüllen vermeiden.
- Erzeugung von statischer Elektrizität vermeiden.
- **KEINE Plastikeimer verwenden.**
- Alle Leitungen und Geräte erden.
- Funkenfreie Werkzeuge verwenden.
- Kontakt mit nicht verträglichen Stoffen vermeiden.
- **Während des Umgangs NICHT essen, trinken oder rauchen.**
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Physikalische Beschädigung der Behälter vermeiden.
- Nach der Handhabung Hände immer mit Seife und Wasser waschen.
- Arbeitskleidung sollte getrennt gewaschen werden.
- Gute Arbeitsverfahren anwenden.
- Lagerungs- und Handhabungsempfehlungen des Herstellers einhalten.
- Raumluft sollte regelmäßig auf Einhaltung von Grenzwerten überwacht werden, um sichere Arbeitsbedingungen einzuhalten.
- **Kontaminierte Kleidung ablegen und kontaminierte Haut sorgfältig abwaschen.**

#### Brand- und Explosionsschutz

siehe Abschnitt 5

#### Sonstige Angaben

- In Originalbehältern, in genehmigtem Lagerabschnitt für entzündbare Flüssigkeiten lagern.
- **NICHT in Gruben, Vertiefungen, Kellern oder Bereichen lagern, wo Dämpfe sich sammeln können.**
- Nicht Rauchen, keine offenen Flammen, Hitze oder Zündqüllen.
- Behälter versiegelt lassen.
- Von unverträglichen Mitteln entfernt, an einem kühlen, trockenen, gut durchlüfteten Bereich lagern.
- Behälter gegen physikalische Schädigung schützen und regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Lagerungs- und Umgangsempfehlungen des Herstellers einhalten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Geeignetes Behältnis

- Verpackung wie von dem Hersteller geliefert.
- Plastikbehälter können nur benutzt werden, wenn für brennbare Flüssigkeit genehmigt.
- Behälter auf deutliche Kennzeichnung und Dichtigkeit überprüfen.
- Für Materialien mit niedriger Viskosität (a): Fässer und Kanister müssen nicht abnehmbare Deckel haben. (b): Wenn die Dose als Innenverpackung verwendet werden soll, muß sie einen verschraubbaren Verschluss haben.
- Für Materialien mit einer Viskosität von mindestens 2680 cSt (23 °C)
- Für Produkte mit einer Viskosität von mindestens 250 cSt (23 °C)
- Produkte, die vor Gebrauch gerührt werden müssen und eine Viskosität von mindestens 20 cSt (23 °C) haben.
- (i): Verpackung mit abnehmbarem Deckel;
- (ii): Dosen mit Reibungsverschlüssen und
- (iii): Rohre und Patronen für niedrigen Druck können verwendet werden.
- Wenn Kombinationsverpackungen verwendet werden, und die inneren Verpackungen aus Glas bestehen, muß ausreichendes inertes Polstermaterial zwischen innerer und äußerer Verpackung vorhanden sein.
- Außerdem muß, wenn die inneren Verpackungen aus Glas bestehen und Flüssigkeiten der Verpackungsgruppe I enthalten, genügend inertes Absorptionsmaterial vorhanden sein, um jegliche Produktaustritte aufzusaugen außer wenn die äußere Verpackung eine eng passende, vorgeformte Plastikbox ist und die Substanzen nicht unverträglich mit dem Plastik sind.

#### LAGERUNG UNVERTRÄGLICHKEIT

- Heftige Reaktionen - manchmal sogar bis hin zu Explosionen – können auf den Kontakt zwischen aromatischen Ringen und starken oxidierenden Mittel zurückzuführen sein.
  - Aromaten können exotherm mit Basen und mit Diazo-Komponenten reagieren.
  - Ester reagieren mit Säuren und setzen Hitze zusammen mit Alkohol und Säuren frei.
  - Stark oxidierende Säuren können heftige Reaktionen mit Ester, die ausreichend exotherm sind, um ein Reaktionsprodukt zu entzünden, reagieren.
  - Hitze wird ebenso durch die Interaktion der Ester mit kaustischen Lösungen gebildet.
  - Entzündbarer Wasserstoff wird durch das Mischen von Estern mit Alkali Metallen und Hydriden gebildet.
  - Ester sind mit aliphatischen Aminen und Nitraten unverträglich.
- Vermeiden Sie starke Säuren, Basen.

#### Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 12/18/EU (Seveso III)

P5a: Entzündbare Flüssigkeiten, P5b: Entzündbare Flüssigkeiten, P5c: Entzündbare Flüssigkeiten

#### Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die Anwendung von

P5a Unter- / Oberstufenanforderungen: 10 / 50  
P5b Unter- / Oberstufenanforderungen: 50 / 200  
P5c Unter- / Oberstufe Anforderungen: 5 000 / 50 000

**7.3. Spezifische Endanwendungen**  
siehe Abschnitt 1.2

**ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1. Zu überwachende Parameter**

| Inhaltsstoff                 | DNELs<br>DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt Konzentration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PNECs<br>Kompartiment                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Dermal 212 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 221 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 221 mg/m³ (Lokal, Chronisch)<br>Einatmen 442 mg/m³ (Systemisch, Akut)<br>Einatmen 442 mg/m³ (Lokal, Akut)<br><b>Dermal 125 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 0.0653 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Oral 5 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 65.3 mg/m³ (Lokal, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 260 mg/m³ (Systemisch, Akut) *</b><br><b>Einatmen 260 mg/m³ (Lokal, Akut) *</b>                                                                                                                                                  | 0.044 mg/L (Wasser (Frisch))<br>0.01 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.004 mg/L (Wasser (Meer))<br>2.52 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.252 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>0.852 mg/kg soil dw (Soil)<br>1.6 mg/L (STP)     |
| 2-Methylpropan-1-ol          | Einatmen 310 mg/m³ (Lokal, Chronisch)<br><b>Einatmen 55 mg/m³ (Lokal, Chronisch) *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                            |
| n-Butylacetat                | Dermal 7 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 48 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 300 mg/m³ (Lokal, Chronisch)<br>Dermal 11 mg/kg bw/day (Systemisch, Akut)<br>Einatmen 600 mg/m³ (Systemisch, Akut)<br>Einatmen 600 mg/m³ (Lokal, Akut)<br><b>Dermal 3.4 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 0.012 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Oral 2 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 35.7 mg/m³ (Lokal, Chronisch) *</b><br><b>Dermal 6 mg/kg bw/day (Systemisch, Akut) *</b><br><b>Einatmen 300 mg/m³ (Systemisch, Akut) *</b><br><b>Oral 2 mg/kg bw/day (Systemisch, Akut) *</b><br><b>Einatmen 300 mg/m³ (Lokal, Akut) *</b> | 0.18 mg/L (Wasser (Frisch))<br>0.36 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.018 mg/L (Wasser (Meer))<br>0.981 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.098 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>0.09 mg/kg soil dw (Soil)<br>35.6 mg/L (STP)     |
| toluene                      | Dermal 384 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 192 mg/m³ (Systemisch, Chronisch)<br>Einatmen 192 mg/m³ (Lokal, Chronisch)<br>Einatmen 384 mg/m³ (Systemisch, Akut)<br>Einatmen 384 mg/m³ (Lokal, Akut)<br><b>Dermal 226 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 0.0565 mg/m³ (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Oral 8.13 mg/kg bw/day (Systemisch, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 56.5 mg/m³ (Lokal, Chronisch) *</b><br><b>Einatmen 226 mg/m³ (Systemisch, Akut) *</b><br><b>Einatmen 226 mg/m³ (Lokal, Akut) *</b>                                                                                                                                               | 0.074 mg/L (Wasser (Frisch))<br>0.0378 mg/L (Wasser - Sporadisch Release)<br>0.0074 mg/L (Wasser (Meer))<br>1.78 mg/kg sediment dw (Sediment (Süßwasser))<br>0.178 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine-))<br>0.313 mg/kg soil dw (Soil)<br>0.84 mg/L (STP) |

\* Werte für General Population

**Arbeitsplatzgrenzwert**

**DATEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN**

| Quelle                                                                             | Inhaltsstoff                 | Substanzname                 | Wert (8 Stunden)    | Wert (15 Minuten)   | Momentanwert    | Bemerkungen                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten) | XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Xylene (mixed isomers, pure) | 50 ppm / 221 mg/m3  | 442 mg/m3 / 100 ppm | Nicht verfügbar | Skin                                                                                                                                                                         |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Xylol (alle Isomere)         | 50 ppm / 220 mg/m3  | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                                                                                                              |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte                           | XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Xylol (alle Isomere)         | 50 ppm / 220 mg/m3  | 440 mg/m3 / 100 ppm | Nicht verfügbar | Bei größerer körperlicher Aktivität sollte durch biologisches Monitoring die Einhaltung des BAT-Wertes regelmäßig überprüft werden.; vgl. Abschn. XII; SchwGr: D; Hautres: H |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | 2-Methylpropan-1-ol          | 2-Methylpropan-1-ol          | 100 ppm / 310 mg/m3 | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                                                                                                              |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte                           | 2-Methylpropan-1-ol          | Isobutanol                   | 100 ppm / 310 mg/m3 | 310 mg/m3 / 100 ppm | Nicht verfügbar | SchwGr: C                                                                                                                                                                    |
| EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten) | n-Butylacetat                | n-Butyl acetate              | 50 ppm / 241 mg/m3  | 723 mg/m3 / 150 ppm | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                                                                                                              |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | n-Butylacetat                | n-Butylacetat                | 62 ppm / 300 mg/m3  | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                                                                                                                                                              |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte                           | n-Butylacetat                | 1-Butylacetat                | 100 ppm / 480 mg/m3 | 960 mg/m3 / 200 ppm | Nicht verfügbar | SchwGr: C                                                                                                                                                                    |



| Quelle                                                                             | Inhaltsstoff | Substanzname | Wert (8 Stunden)   | Wert (15 Minuten)   | Momentanwert    | Bemerkungen                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten) | toluene      | Toluene      | 50 ppm / 192 mg/m3 | 384 mg/m3 / 100 ppm | Nicht verfügbar | Skin                                    |
| Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz               | toluene      | Toluol       | 50 ppm / 190 mg/m3 | Nicht verfügbar     | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar                         |
| Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte                           | toluene      | Toluol       | 50 ppm / 190 mg/m3 | 380 mg/m3 / 100 ppm | Nicht verfügbar | vgl. Abschn. XII; SchwGr: C; Hautres: H |

**STOFFDATEN**

Diese Expositionsrichtlinien stammen von Screeningwerten zur Risikobeurteilung ab und sollten nicht als unmißverständlich sichere Grenzwerte angesehen werden. ORGS stellt einen zeitgewichtigen 8-Stunden (8 hour time-weighted) Durchschnitt dar, es sei denn es wird anders angegeben.

CR = Krebsrisiko/10000; UF = Ungewißheits Faktor:  
TLV von dem man annimmt, daß er ausreichend ist, die reproduktive Gesundheit zu schützen:  
LOD: Bestimmungsgrenze (**Limit of detection**)  
Toxische Endpunkte wurden ebenso wie folgt identifiziert:  
D = bezogen auf die Entwicklung (Developmental); R = Reproduktiv;  
TC = Transplazental Karzinogen

**Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive American Industrial Hygiene Association Journal 57: 641-649 (1996)**

Es wird NICHT erwartet, dass exponierte Individu durch Geruch angemessen gewarnt werden, dass der Expositionsstandard überschritten ist.  
Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF - Odour Safety Factor) wird so bestimmt, dass er entweder in Klasse C, D oder E fällt.  
Der Geruchs-Sicherheits-Faktor (OSF) wird bestimmt als:  
OSF= Expositions-Standard (GW) ppm/ Geruchs-Schwellenwert (Odour Threshold Valü - OTV) ppm  
Klassifikation in Klassen folgt:  
KlasseOSF Beschreibung  
A 550 über 90% der exponierten Individu sind sich dessen bewusst, dass der Expositionsstandard (TLV-TWA zum Beispiel ) erreicht ist, selbst dann, wenn sie durch Arbeitsaktivität abgelenkt sind.  
B 26-550 Wie "A" für 50-90% der Personen, die abgelenkt sind.  
C 1-26 Wie "A" für weniger als 50% der Personen, die abgelenkt sind.  
D 0.18-1 10-50% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden, nehmen durch Geruch wahr, dass der Expositionsstandard erreicht ist.  
E <0.18 Wie "D" für weniger als 10% der Personen, denen bewusst ist, dass sie getestet werden.

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Bei entzündbaren Flüssigkeiten und entzündbaren Gasen kann eine örtliche Abluftventilation oder eine abgeschlossene Ventilation für den gesamten Prozess erforderlich sein. Das Absaugsystem muß explosionsgeschützt sein.  
Luftverunreinigungen, die am Arbeitsplatz entstehen, bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die die notwendige Geschwindigkeit der Luftzirkulation bestimmen, mit der die Luftverunreinigung zuverlässig beseitigt werden kann.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Art der Verunreinigung                                                                                                                                                                                                                                               | Luftgeschwindigkeit         |
| Lösemittel, Dämpfe, Entfetten, Entgasen von Tanks (in ruhiger Luft)                                                                                                                                                                                                  | 0.25-0.5 m/s (50-100 f/min) |
| Aerosole, Rauch aus Metallschmelzen Unterbrochene Containerbefüllung, langsame Förderbänder Freisetzungen, Schweißen, Dämpfe von Metallbeschichtungen, Beizen ((die aus einem Bereich geringer Luftgeschwindigkeit in den Bereich der Entstehung freigesetzt werden) | 0.5-1 m/s (100-200 f/min)   |
| Direkter Strahl, Sprühlackierung, Abfüllen von Fässern, Beladen von Förderbändern, Stäube durch Zerreiben, Gasfreisetzung                                                                                                                                            | 1-2.5 m/s (200-500 f/min)   |

Innerhalb der Bereiche ist der zutreffende Wert abhängig von:

|                                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unteres Ende des Bereichs                                                               | Oberes Ende des Bereiches                 |
| 1. Raumluft strömt minimal                                                              | 1. Störende Luftbewegung                  |
| 2. Verunreinigungen geringer Giftigkeit oder mit ausschließlich belästigendem Charakter | 2. Verunreinigungen hoher Giftigkeit      |
| 3. Unterbrochene, geringe Entwicklung                                                   | 3. Hohe Entwicklung, starke Last          |
| 4. Starker Abzug                                                                        | 4. Geringer Abzug, nur örtliche Kontrolle |

Praktische Erfahrungen zeigen, dass die Strömungsgeschwindigkeit mit der Entfernung zur Absaugung rapide abnimmt. Grundsätzlich nimmt die Geschwindigkeit mit dem Quadrat der Entfernung von der Absauganlage ab (in einfachen Fällen). Daher muß die Luftgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Entfernung zur Verschmutzungsquelle eingestellt werden. Die Luftgeschwindigkeit am Absaugventilator muß bei der Absaugung von Lösemitteln mindestens 1-2 m/s (200-400 f/min.) in zwei Metern Entfernung zur Absaugung betragen. Weitere mechanische Einflüsse, die zu Leistungsbeeinträchtigungen der Absauganlage führen können, machen es notwendig bei der Einrichtung der Absaugung die theoretische Luftgeschwindigkeit um den Faktor 10 zu erhöhen.

**8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**



**Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**

- Schutzbrille mit Seitenschutz.
- Chemikalienschutzbrille. [AS/NZS 1337.1, EN166 oder nationales Äquivalent]
- Kontaktlinsen können eine besondere Gefahr darstellen; weiche Kontaktlinsen können Reizmittel in sich aufnehmen und konzentrieren. Eine schriftliche Handlungsanweisung über das Tragen von Kontaktlinsen bzw. das Verbot der Verwendung von Kontaktlinsen sollte für jeden Arbeitsplatz bzw. jede Aufgabe erstellt werden. Diese Handlungsanweisung sollte auch eine Überprüfung der Kontaktlinsenabsorption und -aufnahme für die benutzten Arten von Chemikalien umfassen und eine Auflistungen von Verletzungserfahrungen. Medizinisches Personal und Erste-Hilfe-Personal sollte im Herausnehmen von Kontaktlinsen ausgebildet sein und entsprechende Hilfsmittel sollten ständig bereit liegen. Im Falle von chemischer Beeinträchtigung der Augen, fangen Sie sofort an, die Augen auszuspülen und entfernen Sie Kontaktlinsen, sobald als möglich. Die Kontaktlinsen sollten beim ersten Anzeichen von Augenrötung- oder Augenentzündung entfernt werden. Kontaktlinsen sollten in einer sauberen Umgebung entfernt werden, erst nachdem die Arbeiter die Hände gründlich gewaschen haben. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

**Hautschutz**

Siehe Handschutz nachfolgend

**Hände / Füße Schutz**

Chemikalienschutzhandschuhe tragen, z.B. aus PVC  
Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsgummistiefel tragen.  
**BEMERKUNG:** Das Material kann Hautsensibilisierung bei entsprechend disponierten Personen hervorrufen. Um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden, muss beim Entfernen von Schutzhandschuhen und andere Ausrüstung besondere Sorgfalt aufgewendet werden.  
Die Auswahl der geeigneten Handschuhe ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen, die von Hersteller zu Hersteller variieren. Wobei die chemischen eine Zubereitung aus mehreren Substanzen ist, kann der Widerstand des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muß deshalb vor der Anwendung überprüft werden. Die genau Durchbruchzeit für Stoffe hat gewonnen wird vom Hersteller des Schutzhandschuhs und hat beobachtet werden, wenn eine endgültige Entscheidung treffen. Persönliche Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Handpflege. Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitscreme wird empfohlen. Eignung und Haltbarkeit des Handschuhstypen hängt vom Gebrauch ab. Wichtige Faktoren bei der Auswahl der Handschuhe sind: · Häufigkeit und Dauer des Kontakts, · Chemische Beständigkeit des Handschuhmaterials, · Handschuhdicke und · Geschicklichkeit Wählen Sie Handschuhe einer einschlägigen Norm getestet (z Europa EN 374, US-F739, AS/NZS 2161.1 oder nationale Äquivalent). · Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzklasse 5 oder höher empfohlen (Durchbruchzeit über 240 Minuten gemäß DIN EN 374, AS/NZS 2161.10.1 oder nationalen äquivalent). · Wenn nur ein kurzer Kontakt erwartet wird, wird ein Handschuh mit Schutzklasse 3 oder höher empfohlen. (Durchbruchzeit mehr als 60 Minuten nach EN 374, AS/NZS 2161.10.1 oder nationalem äquivalent) · Einige Handschuhpolymertypen sind weniger betroffen durch die Bewegung, und dies sollte berücksichtigt werden, wenn Handschuhe für die langfristige Nutzung berücksichtigen. · Verunreinigte Handschuhe sollten ersetzt werden. Gemäß der Definition in ASTM F-739-96 in jeder Anwendung, sind Handschuhe bewertet: · Ausgezeichnete wenn Durchbruchzeit> 480 min · Gute wenn Durchdringungszeit> 20 min · Messe bei Durchbruchzeit <20 min · Schlechte wenn Handschuhmaterial degradiert Für allgemeine Anwendungen, Handschuhe mit einer Dicke von typischerweise mehr als 0,35 mm, empfohlen. Es soll betont werden, dass Handschuhdicke ist nicht unbedingt ein guter Prädiktor für Handschuh Resistenz gegenüber einem bestimmten chemischen, da die Permeation Effizienz des Handschuhs wird von der genau Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig sein. Daher sollte der Handschuhauswahl auch unter Beachtung der Aufgabenanforderungen und Kenntnisse der Durchbruchzeiten beruhen. Handschuhdicke kann auch in Abhängigkeit von den Handschuhherstellern variiert, der Glove-Typ und das Handschuhmodell. Daher ist der technischen Daten des Herstellers sollten immer berücksichtigt werden, die Auswahl des am besten geeigneten Handschuhs für die Aufgabe zu gewährleisten. Hinweis: Je nach Aktivität durchgeführt wird, Handschuhe unterschiedlicher Dicke können für bestimmte Aufgaben benötigt werden. Zum Beispiel: · Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder weniger) können erforderlich sein, ein hohes Maß an manüller Geschicklichkeit, wo erforderlich ist. Allerdings sind diese Handschuhe wahrscheinlich nur von kurzer Dauer Schutz und würde normalerweise nur für den einmaligen Gebrauch Anwendungen geben, dann entsorgt. · Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder mehr) können erforderlich sein, wo ein mechanisches bestehendes Risiko (wie auch ein chemisches) Risiko d.h. wo Abrasion oder Punktur Potential Handschuhe müssen nur auf sauberen Händen getragen werden. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gründlich gewaschen und getrocknet werden. Die Anwendung einer nicht parfümierten Feuchtigkeitscreme wird empfohlen.

**Körperschutz**  
Siehe Anderer Schutz nachfolgend

**Anderen Schutz**

- Overalls.
- PVC-Schürze.
- Bei starker Exposition kann ein PVC-Schutzanzug erforderlich sein.
- Augenspüleinheit.
- Stellen Sie sicher, dass eine Sicherheitsdusche zur Verfügung steht.

Hinweis: Baumwoll- oder Polyester/Baumwoll-Overalls bieten nur Schutz gegen leichte oberflächliche Kontamination, die nicht bis auf die Haut durchdringt. Die Overalls sollten regelmäßig gewaschen werden. Wenn das Risiko einer Exposition der Haut hoch ist (z.B. beim Aufräumen von verschütteten Flüssigkeiten oder wenn die Gefahr von Spritzern besteht), sind chemikalienbeständige Schürzen und/oder undurchlässige Chemikalienschutzanzüge und -stiefel erforderlich.

- Einige persönliche Schutzausrüstungen aus Kunststoff (z.B. Handschuhe, Schürzen, Überschuhe) werden nicht empfohlen, da sie statische Elektrizität erzeugen können.
- Bei großflächigem oder kontinuierlichem Einsatz eng anliegende, nicht statische Kleidung tragen (keine metallischen Verschlüsse, Manschetten oder Taschen).
- Nicht funkende Sicherheitsschuhe oder leitende Schuhe sollten in Betracht gezogen werden. Leitfähiges Schuhwerk beschreibt einen Stiefel oder Schuh mit einer Sohle aus einer leitfähigen Verbindung, die chemisch an die unteren Komponenten gebunden ist, zur dauerhaften Kontrolle, um den Fuß elektrisch zu erden und statische Elektrizität vom Körper abzuleiten, um die Möglichkeit der Entzündung flüchtiger Verbindungen zu verringern. Der elektrische Widerstand muss zwischen 0 und 500.000 Ohm liegen. Leitfähige Schuhe sollten in Spinden in der Nähe des Raums, in dem sie getragen werden, aufbewahrt werden. Personal, das leitfähige Schuhe erhalten hat, sollte diese von seinem Arbeitsplatz bis zu seinem Wohnort und zurück nicht tragen.

**8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**  
siehe Abschnitt 12

**ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                                 |                  |                                                      |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Aussehen                                        |                  | Brown                                                |                 |
| Physikalischer Zustand                          | Flüssigkeit      | Spezifische Dichte (Wasser = 1)                      | 1.31            |
| Geruch                                          | Nicht verfügbar  | Oktanol/Wasser-Koeffizient                           | Nicht verfügbar |
| Geruchsschwelle                                 | Nicht verfügbar  | Zündtemperatur (°C)                                  | Nicht verfügbar |
| pH (wie geliefert)                              | Nicht verfügbar  | Zersetzungstemperatur                                | Nicht verfügbar |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (° C)                 | Nicht verfügbar  | Viskosität (cSt)                                     | Nicht verfügbar |
| Anfangssiedepunkt und Siedebereich (° C)        | 124-128          | Molekulargewicht (g/mol)                             | Nicht verfügbar |
| Flammpunkt (°C)                                 | 27               |                                                      |                 |
| Verdampfungsgeschwindigkeit                     | Nicht verfügbar  | Explosionsgefährliche Eigenschaften                  | Nicht verfügbar |
| Entzündlichkeit                                 | Feuergefährlich. | Brandfördernde Eigenschaften                         | Nicht verfügbar |
| Obere Explosionsgrenze (%)                      | Nicht verfügbar  | Surface Tension (dyn/cm or mN/m)                     | Nicht verfügbar |
| Untere Explosionsgrenze (%)                     | 0.8              | Flüchtige Komponente (%vol)                          | Nicht verfügbar |
| Dampfdruck (kPa)                                | Nicht verfügbar  | Gasgruppe                                            | Nicht verfügbar |
| Wasserlöslichkeit                               | Nicht mischbar   | pH-Wert einer Lösung (1%)                            | Nicht verfügbar |
| Dampfdichte (Air = 1)                           | Nicht verfügbar  | VOC g / L                                            | 472             |
| Verbrennungswärme (kJ/g)                        | Nicht verfügbar  | Zündabstand (cm)                                     | Nicht verfügbar |
| Flammenhöhe (cm)                                | Nicht verfügbar  | Flammendauer (s)                                     | Nicht verfügbar |
| Zündzeitäquivalent im Geschlossenen Raum (s/m3) | Nicht verfügbar  | Zünddeflagrationsdichte im Geschlossenen Raum (g/m3) | Nicht verfügbar |
| nanoskaliger Form Löslichkeit                   | Nicht verfügbar  | Nanoskaliger Form Teilcheneigenschaften              | Nicht verfügbar |
| Partikelgröße                                   | Nicht verfügbar  |                                                      |                 |

**9.2. Sonstige Angaben**  
Nicht verfügbar

**ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität**

**10.1.Reaktivität:** siehe Abschnitt 7.2



- 10.2. Chemische Stabilität :**
- Unverträgliche Materialien.
  - Produkt wird als stabil angesehen.
  - Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.
- 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen :** siehe Abschnitt 7.2
- 10.4. Zu vermeidende Bedingungen :** siehe Abschnitt 7.2
- 10.5. Unverträgliche Materialien :** siehe Abschnitt 7.2
- 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte :** siehe Abschnitt 5.3

**ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben**

**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

- a) akute Toxizität**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.
- b) Hautreizung / Verätzung**  
Es gibt ausreichende Beweise, um dieses Material als hautzerstörend oder reizend zu klassifizieren.
- c) Schwere Augenschäden / Reizung**  
Es gibt ausreichende Beweise, um dieses Material als augenschädigend oder reizend zu klassifizieren
- d) Atemwegs-oder Hautsensibilisierung**  
Es gibt ausreichende Beweise, um dieses Material als sensibilisierend für die Haut oder das Atmungssystem zu klassifizieren
- e) Mutagenizität**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.
- f) Karzinogenität**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.
- g) Fortpflanzungs-**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.
- h) STOT - einmalige Exposition**  
Es gibt ausreichende Beweise, um dieses Material als toxisch für bestimmte Organe bei einmaliger Exposition zu klassifizieren
- i) STOT - wiederholte Exposition**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.
- j) Aspirationsgefahr**  
Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Klassifikationskriterien nicht erfüllt.

**Einatmen**

Durch das Material kann bei empfindlichen Personen Atemwegsreizung ausgelöst werden. Der Körper reagiert auf diese Reizung mit später auftretenden Lungenschäden. Einatmen des Dunstes/Dampfes kann Schwindel und Schläfrigkeit hervorrufen. Es kann zu weiteren Begleiterscheinungen, wie Narkose, Schläfrigkeit, reduzierter Aufmerksamkeit, Verlust der Reflexe, Koordinationsproblemen und Schwindelanfällen kommen.

Die hauptsächlichen Folgen von einfachen aliphatischen Estern sind Betäubung und Reizung sowie Anästhesie bei höheren Konzentrationen. Diese Effekte steigen an mit Zunahme des Molekulargewichts und des Siedepunkts. ZNS Schwächung, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwindelgefühle, Koma und Verhaltensauffälligkeiten können ebenfalls symptomatisch für Überexposition sein. Eine Beeinträchtigung der Atemwege kann Reizungen der Schleimhäute, Dyspnoe, und Tachypnoe, Rachenentzündung, Bronchitis, Pneumonitis und, bei massiver Exposition, Lungenödeme (welche verzögert sein können) hervorrufen. Beobachtet wurden außerdem Effekte auf den Magen-Darm-Trakt wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Unterleibskrämpfe. Leber und Nierenschäden können durch massive Einwirkung hervorgerufen werden.

Der Staub wurde weder durch die EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als "Gesundheitsschädlich beim Einatmen" klassifiziert. Dies ist auf das Fehlen bestätigender Beweise am Tier bzw. am Mensch zurückzuführen. Aufgrund des Fehlens derartiger Beweise, sollte auf jeden Fall Sorgfalt angewandt werden. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Exposition auf ein Minimum begrenzt wird und dass entsprechend passende Kontrollmaßnahmen am Arbeitsplatz Umgebung angewandt werden, um Dunst/Dampf, Rauch und Aerosole zu begrenzen.

Xylen ist ein Beruhigungsmittel für das Zentrale Nervensystem (Depressant).

**Einnahme**

Verschlucken der Flüssigkeit kann Eindringen in die Lungen verursachen mit dem Risiko von Aspirationspneumonie; ernsthafte Konsequenzen können sich ergeben. (ICSC13733)

Der Stoff ist NICHT durch EG-Richtlinien oder andere Klassifizierungssysteme als „gesundheitsschädlich beim Verschlucken“ klassifiziert worden. Dies liegt am Fehlen wissenschaftlich abgesicherter Untersuchungen an Mensch oder Tier.

**Hautkontakt**

Das Material kann möglicherweise jegliche bereits vorhandene Dermatitis betonen/verstärken.

Es wird nicht angenommen, dass Hautkontakt schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat (wie nach EG Richtlinie klassifiziert); der Stoff kann aber als Folge von Eintritt in Wunden, Gesundheitsschäden, Verletzungen oder Abschürfungen hervorrufen.

Offene Wunden/Schnitte, abgeschürfte oder gereizte Haut sollte nicht diesem Material ausgesetzt werden

Der Eintritt in den Blutkreislauf durch - zum Beispiel - Schnittwunden, Hautabschürfungen oder Wunden kann unter Umständen körperliche Schäden mit gefährlichen Auswirkungen hervorrufen. Untersuchen Sie die Haut gründlichst, bevor Sie das Material einsetzen und stellen Sie sicher, dass jegliche äußerlichen Hautschäden entsprechend geschützt bzw. abgedeckt sind.

Es gibt Hinweise darauf, dass das Material mittelschwere, aber signifikante Entzündungen der Haut hervorrufen kann. Wiederholter Kontakt kann Kontaktdermatitis, die durch Rötung, Schwellung oder Basenbildung charakterisiert ist, verursachen.

**Augen**

Es gibt einige Hinweise, dass das Material Augenreizung bei manchen Personen verursachen kann und dass es bei manchen Personen zu Augenschäden innerhalb von 24 Stunden oder mehr nach dem Eindringen der Substanz führen kann. Wenn die Behandlung nicht fachgerecht und sofort erfolgt, kann dies zu permanentem Verlust des Augenlichtes führen. Bindehautentzündung kann auftreten wenn man wiederholt der Substanz ausgesetzt ist.

**Chronisch**

Die Akkumulierung der Substanz im menschlichen Körper ist wahrscheinlich und kann möglicherweise einige Bedenken hervorrufen, wenn man wiederholt oder langfristig der Substanz berufsbedingt ausgesetzt ist.

Langfristige Exposition zu Reizstoffen der Luftwege, kann möglicherweise zu Erkrankungen der Luftwege - verbunden mit Atmungsschwierigkeiten und damit verbundenen körperlichen Problemen - hervorrufen.

Hautkontakt führt bei einer größeren Anzahl von Personen, und zwar in einer größeren Häufigkeit, als es auf Grunde der normalen Bevölkerungsverteilung erwartet würde, zu einer Sensibilisierung.

Es gibt reichlich Beweise aus Versuchen, dass Entwicklungsstörungen in direktem Zusammenhang mit der Aufnahme des Produktes stehen.

Es gibt einige Hinweise darauf, daß das Produkt karzinogene oder mutagene Effekte erzeugen kann; im Moment gibt es aber noch nicht genügend Daten, um eine ausreichende Bewertung vorzunehmen.

Verlängerter oder wiederholter Hautkontakt kann möglicherweise zu trockener Haut mit Rissen und Reizung führen - Es kann eine mögliche Dermatitis folgen.

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| Ipeal Khaki Touch Up |           |         |
|                      | TOXIZITÄT | REIZUNG |

|                                                        | <div>Nicht verfügbar</div> <div>Nicht verfügbar</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| <b>XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN</b>                    | <table><tr><th>TOXIZITÄT</th><th>REIZUNG</th></tr><tr><td>Dermal (Kaninchen) LD50: &gt;1700 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Menschlich): 200ppm</td></tr><tr><td>Inhalation (Ratte) LC50: 5000 ppm4h<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 5mg/24H - Schwer</td></tr><tr><td>Oral (Maus) LD50: 2119 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 87mg - Leicht</td></tr><tr><td></td><td>Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 100% - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Ratte): 60uL/8H - Leicht</td></tr><tr><td></td><td>Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOXIZITÄT | REIZUNG | Dermal (Kaninchen) LD50: >1700 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye (Menschlich): 200ppm                                                     | Inhalation (Ratte) LC50: 5000 ppm4h <sup>[2]</sup>     | Eye (Nagetier - Kaninchen): 5mg/24H - Schwer                 | Oral (Maus) LD50: 2119 mg/kg <sup>[2]</sup>      | Eye (Nagetier - Kaninchen): 87mg - Leicht  |                                                       | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup> |                                             | Haut (Nagetier - Kaninchen): 100% - Mäßig                                    |                                           | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig |  | Haut (Nagetier - Ratte): 60uL/8H - Leicht                   |  | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup> |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| TOXIZITÄT                                              | REIZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Dermal (Kaninchen) LD50: >1700 mg/kg <sup>[2]</sup>    | Eye (Menschlich): 200ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation (Ratte) LC50: 5000 ppm4h <sup>[2]</sup>     | Eye (Nagetier - Kaninchen): 5mg/24H - Schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Oral (Maus) LD50: 2119 mg/kg <sup>[2]</sup>            | Eye (Nagetier - Kaninchen): 87mg - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 100% - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Ratte): 60uL/8H - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| <b>2-Methylpropan-1-ol</b>                             | <table><tr><th>TOXIZITÄT</th><th>REIZUNG</th></tr><tr><td>Dermal (Kaninchen) LD50: &gt;2000 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td>Inhalation(Kaninchen) LC50; 2.63 mg/L4h<sup>[2]</sup></td><td>Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td>Oral (Rat) LD50: 2460 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOXIZITÄT | REIZUNG | Dermal (Kaninchen) LD50: >2000 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                  | Inhalation(Kaninchen) LC50; 2.63 mg/L4h <sup>[2]</sup> | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup> | Oral (Rat) LD50: 2460 mg/kg <sup>[2]</sup>       |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| TOXIZITÄT                                              | REIZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Dermal (Kaninchen) LD50: >2000 mg/kg <sup>[2]</sup>    | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation(Kaninchen) LC50; 2.63 mg/L4h <sup>[2]</sup> | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Oral (Rat) LD50: 2460 mg/kg <sup>[2]</sup>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| <b>n-Butylacetat</b>                                   | <table><tr><th>TOXIZITÄT</th><th>REIZUNG</th></tr><tr><td>Dermal (Kaninchen) LD50: 3200 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td>Inhalation (Ratte) LC50: 0.74 mg/l4h<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Menschlich): 300ppm</td></tr><tr><td>Oral(Rabbit) LD50; 3200 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)<sup>[1]</sup></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOXIZITÄT | REIZUNG | Dermal (Kaninchen) LD50: 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>  | Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup> | Inhalation (Ratte) LC50: 0.74 mg/l4h <sup>[2]</sup>    | Eye (Menschlich): 300ppm                                     | Oral(Rabbit) LD50; 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>     | Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg - Mäßig  |                                                       | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig              |                                             | Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup> |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| TOXIZITÄT                                              | REIZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Dermal (Kaninchen) LD50: 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>     | Auge: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation (Ratte) LC50: 0.74 mg/l4h <sup>[2]</sup>    | Eye (Menschlich): 300ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Oral(Rabbit) LD50; 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>           | Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg/24H - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| <b>toluene</b>                                         | <table><tr><th>TOXIZITÄT</th><th>REIZUNG</th></tr><tr><td>Dermal (Kaninchen) LD50: 12124 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Menschlich): 300ppm</td></tr><tr><td>Inhalation (man) TClO: 200 ppm<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL</td></tr><tr><td>Inhalation (Mensch) TClO: 100 ppm<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL - Schwer</td></tr><tr><td>Inhalation (Ratte) LC50: &gt;26700 ppm/1h<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg/30S - Leicht</td></tr><tr><td>Oral (Mensch):LDLo: 50 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 2mg/24H - Schwer</td></tr><tr><td>Oral (Rat) LD50: 636 mg/kg<sup>[2]</sup></td><td>Eye (Nagetier - Kaninchen): 870ug - Leicht</td></tr><tr><td></td><td>Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td></td><td>Haut (Mammal - pig): 250uL/24H - Leicht</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 20mg/24H - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 435mg - Leicht</td></tr><tr><td></td><td>Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg - Mäßig</td></tr><tr><td></td><td>Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend)<sup>[1]</sup></td></tr><tr><td></td><td>Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend)<sup>[1]</sup></td></tr></table> | TOXIZITÄT | REIZUNG | Dermal (Kaninchen) LD50: 12124 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye (Menschlich): 300ppm                                                     | Inhalation (man) TClO: 200 ppm <sup>[2]</sup>          | Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL                            | Inhalation (Mensch) TClO: 100 ppm <sup>[2]</sup> | Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL - Schwer | Inhalation (Ratte) LC50: >26700 ppm/1h <sup>[2]</sup> | Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg/30S - Leicht              | Oral (Mensch):LDLo: 50 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye (Nagetier - Kaninchen): 2mg/24H - Schwer                                 | Oral (Rat) LD50: 636 mg/kg <sup>[2]</sup> | Eye (Nagetier - Kaninchen): 870ug - Leicht     |  | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup> |  | Haut (Mammal - pig): 250uL/24H - Leicht                      |  | Haut (Nagetier - Kaninchen): 20mg/24H - Mäßig |  | Haut (Nagetier - Kaninchen): 435mg - Leicht |  | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg - Mäßig |  | Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup> |  | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup> |
| TOXIZITÄT                                              | REIZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Dermal (Kaninchen) LD50: 12124 mg/kg <sup>[2]</sup>    | Eye (Menschlich): 300ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation (man) TClO: 200 ppm <sup>[2]</sup>          | Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation (Mensch) TClO: 100 ppm <sup>[2]</sup>       | Eye (Nagetier - Kaninchen): 0.1mL - Schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Inhalation (Ratte) LC50: >26700 ppm/1h <sup>[2]</sup>  | Eye (Nagetier - Kaninchen): 100mg/30S - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Oral (Mensch):LDLo: 50 mg/kg <sup>[2]</sup>            | Eye (Nagetier - Kaninchen): 2mg/24H - Schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
| Oral (Rat) LD50: 636 mg/kg <sup>[2]</sup>              | Eye (Nagetier - Kaninchen): 870ug - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Eye: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Mammal - pig): 250uL/24H - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 20mg/24H - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 435mg - Leicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut (Nagetier - Kaninchen): 500mg - Mäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut: keine negativen Auswirkungen beobachtet (nicht reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |
|                                                        | Haut: schädliche Wirkung beobachtet (reizend) <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                                                     |                                                                              |                                                        |                                                              |                                                  |                                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                                              |                                           |                                                |  |                                                             |  |                                                              |  |                                               |  |                                             |  |                                            |  |                                                                              |  |                                                              |

**Legende:**    **1** Wert aus Europa ECHA registrierte Stoffe erhalten -- **Akute Toxizität 2** \* Wert aus Herstellers SDB erhalten.    Wenn nicht anders angegeben werden Daten von RTECS - (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) extrahiert

**Ipseal Khaki Touch Up**  
Kontaktallergien manifestieren sich rasch als Kontakt-Ekzeme – eher seltener sind Urticaria oder Quincke's Ödem. Die Pathogenese von Kontakt-Ekzemen involviert eine zellvermittelnde (T-Lymphozyten) Immunreaktion der verzögerten Art. Andere allergische Hautreaktionen - z.B. Kontakt Urticaria - beziehen Antikörper-vermittelnde Immunreaktionen mit ein. Die Bedeutung des Kontaktallergens wird nicht einfach durch sein Sensibilisierungspotential bestimmt: die Verteilung der Substanz und die Möglichkeiten für den Kontakt mit ihr sind gleichmäßig wichtig. Eine schwach sensibilisierende Substanz, die weit verteilt wird, kann ein wichtigeres Allergen sein, als eine mit stärkerem sensibilisierendem Potential, mit dem wenige Einzelpersonen in Kontakt kommen. Von einem klinischen Gesichtspunkt aus gesehen, sind Substanzen beachtenswert, wenn sie eine allergische Testreaktion in mehr als 1% der geprüften Personen produzieren.

**XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN**  
Die Substanz wird durch das IARC als Gruppe 3 eingestuft:  
NICHT klassifizierbar hinsichtlich seiner Karzinogenizität am Menschen.  
Beweise der Karzinogenizität sind möglicherweise nicht ausreichend oder nur begrenzt durch Tierversuche verfügbar.

**Ipseal Khaki Touch Up & 2-METHYLPROPAN-1-OL**  
Asthma-ähnliche Symptome können noch Monate oder sogar Jahre nach Ende der Exposition gegenüber dem Material anhalten. Dies kann auf eine nicht allergene Erkrankung zurückzuführen sein, die als reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom (RADS) bekannt ist und nach einer Exposition gegenüber hohen Konzentrationen von stark reizenden Substanzen auftreten kann. Zu den Schlüsselkriterien für die Diagnose von RADS gehört das Fehlen einer vorausgegangenen Atemwegserkrankung bei einem nicht atopischen Individuum mit abruptem Auftreten von hartnäckigen asthmaähnlichen Symptomen innerhalb von Minuten bis Stunden nach einer dokumentierten Exposition gegenüber dem Reizstoff. In die Kriterien für die Diagnose von RADS wurden auch ein reversibles Luftstrommuster bei der Spirometrie mit dem Vorliegen einer mäßigen bis schweren bronchialen Hypereaktivität bei Methacholin-Herausforderungstests und das Fehlen einer minimalen lymphozytären Entzündung ohne Eosinophilie aufgenommen. RADS (oder Asthma) nach einer irritierenden Inhalation ist eine seltene Störung mit Raten, die mit der Konzentration und der Dauer der Exposition gegenüber der irritierenden Substanz zusammenhängen. Industrielle Bronchitis hingegen ist eine Erkrankung, die als Folge der Exposition aufgrund hoher Konzentrationen von reizenden Substanzen (oft partikulärer Natur) auftritt und nach Beendigung der Exposition vollständig reversibel ist. Die Erkrankung ist durch Atemnot, Husten und Schleimproduktion gekennzeichnet.

**XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN & 2-METHYLPROPAN-1-OL & N-BUTYLACETAT**  
Das Material kann möglicherweise ernsthafte Augenreizung hervorrufen, was dann zu ausgeprägter Entzündung führt. Wiederholte und verlängerte Exposition zu den Reizstoffen kann möglicherweise Bindehautentzündung (Konjunktivitis) hervorrufen.

**XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN & 2-METHYLPROPAN-1-OL & N-BUTYLACETAT & toluene**

Das Material kann möglicherweise Hautreizung nach einer verlängerten oder wiederholten Exposition hervorrufen und es kann bei Hautkontakt zu Rötung und Anschwellen der Haut, der Produktion von Bläschen, Schuppenbildung und Verdickungen der Haut kommen.

|                                    |   |                               |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| akute Toxizität                    | ✗ | Karzinogenität                | ✗ |
| Hautreizung / Verätzung            | ✓ | Fortpflanzungs-               | ✗ |
| Schwere Augenschäden / Reizung     | ✓ | STOT - einmalige Exposition   | ✓ |
| Atemwegs-oder Hautsensibilisierung | ✓ | STOT - wiederholte Exposition | ✗ |
| Mutagenizität                      | ✗ | Aspirationsgefahr             | ✗ |

Legende:  
✗ – Daten entweder nicht verfügbar oder nicht füllt die Kriterien für die Einstufung  
✗ – Klassifizierung erforderlich zur Verfügung zu stellen Daten

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

**11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften**

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

**11.2.2. Sonstige Angaben**

Siehe Abschnitt 11.1

**ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben**

**12.1. Toxizität**

| Ipeal Khaki Touch Up         | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                              | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar      | Nicht verfügbar                  | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                              | EC50            | 48h                  | Schalentier                      | 1.8mg/l         | 2               |
|                              | EC50            | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 4.6mg/l         | 2               |
|                              | NOEC(ECx)       | 73h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 0.44mg/l        | 2               |
|                              | LC50            | 96h                  | Fisch                            | 2.6mg/l         | 2               |
| 2-Methylpropan-1-ol          | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                              | EC50            | 48h                  | Schalentier                      | ca.600mg/l      | 1               |
|                              | EC50            | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 593mg/l         | 2               |
|                              | NOEC(ECx)       | 504h                 | Schalentier                      | 4mg/L           | 5               |
|                              | LC50            | 96h                  | Fisch                            | 901-1000mg/L    | 4               |
| n-Butylacetat                | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                              | EC50            | 48h                  | Schalentier                      | 32mg/l          | 1               |
|                              | EC50            | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 246mg/l         | 2               |
|                              | EC50(ECx)       | 96h                  | Fisch                            | 18mg/l          | 2               |
|                              | LC50            | 96h                  | Fisch                            | 17-19mg/L       | 4               |
| toluene                      | ENDPUNKT        | Test-Dauer (Stunden) | Spezies                          | Wert            | Quelle          |
|                              | EC50            | 48h                  | Schalentier                      | 3.78mg/L        | 5               |
|                              | EC50            | 72h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | 12.5mg/L        | 4               |
|                              | EC50            | 96h                  | Algen oder andere Wasserpflanzen | >376.71mg/L     | 4               |
|                              | NOEC(ECx)       | 168h                 | Schalentier                      | 0.74mg/l        | 2               |
|                              | LC50            | 96h                  | Fisch                            | 5-35mg/l        | 4               |

Legende: Extrahiert aus 1. IUCLID Toxizitätsdaten 2. Europa ECHA Registrierte Substanzen - Okotoxikologische Informationen - Aquatische Toxizität 4. US EPA, Okotox Datenbank - Aquatische Toxizitätsdaten 5. ECETOC Wassergefährdungs- Beurteilungsdaten 6. NITE (Japan) - Biokonzentrationsdaten 7. METI (Japan) - Biokonzentrationsdaten 8. Lieferantendaten

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
ERLAUBEN SIE NICHT, dass das Produkt in Kontakt mit Oberflächenwasser oder in überflutende Regionen unter den mittleren Hochwasser-Werten kommt. Kontaminieren Sie kein Wasser, wenn sie die Ausrüstung/Geräte reinigen oder, wenn Sie das Geräte-Waschwasser entsorgen. Der Abfall, der durch den Einsatz dieses Produktes entsteht, muss entsprechend vorort entsorgt werden oder in einer genehmigten Müllentsorgungsstelle.  
**NICHT in Kanalisation oder Oberflächenwasser einleiten.**

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

| Inhaltsstoff                 | Persistenz: Wasser/Boden             | Persistenz: Luft                    |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | HOCH (Halbwertszeit = 360 Tage)      | NIEDRIG (Halbwertszeit = 1.83 Tage) |
| 2-Methylpropan-1-ol          | NIEDRIG (Halbwertszeit = 14.42 Tage) | NIEDRIG (Halbwertszeit = 4.15 Tage) |
| n-Butylacetat                | NIEDRIG                              | NIEDRIG                             |
| toluene                      | NIEDRIG (Halbwertszeit = 28 Tage)    | NIEDRIG (Halbwertszeit = 4.33 Tage) |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

| Inhaltsstoff                 | Bioakkumulation         |
|------------------------------|-------------------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | MITTEL (BCF = 740)      |
| 2-Methylpropan-1-ol          | NIEDRIG (LogKOW = 0.76) |
| n-Butylacetat                | NIEDRIG (BCF = 14)      |

| Inhaltsstoff | Bioakkumulation    |
|--------------|--------------------|
| toluene      | NIEDRIG (BCF = 90) |

12.4. Mobilität im Boden

| Inhaltsstoff        | Mobilität                 |
|---------------------|---------------------------|
| 2-Methylpropan-1-ol | MITTEL (Log KOC = 2.048)  |
| n-Butylacetat       | NIEDRIG (Log KOC = 20.86) |
| toluene             | NIEDRIG (Log KOC = 268)   |

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

|                                  | P                     | B                     | T                     | Sind die PBT-Kriterien erfüllt? | vP                    | vB                    | Sind die vPvB-Kriterien erfüllt? |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Ipeal Khaki Touch Up             | ✗                     | ✗                     | ✗                     | nein                            | ✗                     | ✗                     | nein                             |
| XYLOL,-<br>ISOMERENGEMISCH,-REIN | ✗                     | ✗                     | ✓                     | nein                            | ✗                     | ✗                     | nein                             |
| 2-Methylpropan-1-ol              | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | nein                            | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | nein                             |
| n-Butylacetat                    | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | nein                            | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar | nein                             |
| toluene                          | ✗                     | ✗                     | ✓                     | nein                            | ✗                     | ✗                     | nein                             |

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für endokrine Störungseigenschaften gefunden.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

In der aktuellen Literatur wurden keine Beweise für Ozonabbau Eigenschaften gefunden.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt- / Verpackungsentsorgung

- Behälter können auch dann eine chemische Gefahr darstellen, wenn sie leer sind.
- Geben Sie den Behälter zur Wiederverwendung/Recycling an den Lieferanten zurück, wenn möglich.

Andernfalls:

- Wenn der Behälter nicht ausreichend gereinigt werden kann, um sicherzustellen, dass keine Rückstände zurückbleiben, oder wenn der Behälter nicht für das gleiche Produkt verwendet werden kann, stechen Sie den Behälter an, um eine Wiederverwendung zu verhindern, und vergraben Sie ihn auf einer autorisierten Deponie.
- Bewahren Sie, wenn möglich, die Warnhinweise auf dem Etikett und das Sicherheitsdatenblatt auf und beachten Sie alle Hinweise zum Produkt.

Die Gesetzgebung, die die Anforderungen zur Abfallbeseitigung betrifft, kann möglicherweise von Land zu Land bzw. Staat oder der Gegend unterschiedlich sein. Jeder Anwender muß sich auf die jeweiligen Gesetze, die in deren Gebiet maßgeblich sind, beziehen.

In manchen Gebieten müssen bestimmte Abfälle nachvollziehbar sein.

Eine Hierarchie von Kontrollen scheint allgemein üblich zu sein - der Anwender sollte hinsichtlich folgender Punkte recherchieren:

- Reduzierung
- Wiederverwendung
- Wiederverwertung (Recycling)
- Entsorgung (wenn alles andere ausfällt)

Dieses Material kann aufbereitet werden, wenn es nicht benutzt worden ist oder, wenn es nicht kontaminiert/verschmutzt worden ist, so daß es für seinen eigentlichen Einsatz nicht mehr geeignet ist. Sollte das Produkt kontaminiert sein, kann es möglicherweise durch Filtration, Destillation oder einigen anderen Methoden wieder zurückgewonnen werden.

Man sollte die Lagerfähigkeit des Produktes - wenn man Entscheidungen dieser Art trifft - mitberücksichtigen. Man sollte ferner bedenken, daß sich die Eigenschaften eines Materials in Gebrauch verändern können, und Recycling bzw. Wiederverwendung sind möglicherweise nicht immer angebracht.

Lassen Sie es NICHT zu, dass Reinigungswasser von Reinigungsaktionen oder von der Ausrüstung her in die Abflüsse gelangt.

Es ist möglicherweise erforderlich, daß sämtliches Reinigungswasser zur Aufreinigung eingesammelt werden muß, bevor es entsorgt werden kann. In allen Fällen unterliegt eine Entsorgung via die Abwasserkanäle den örtlichen Regulierungen bzw. Gesetzen und diese sollten zuerst in Erwägung gezogen werden.

Wo Zweifel bestehen, kontaktieren Sie die verantwortlichen Behörden.

- Wiederverwerten, wenn möglich.
- Den Hersteller zu Möglichkeiten des Recyclings befragen oder zuständige Abfallbehörde wegen der Beseitigung kontaktieren, wenn keine passende Aufbereitungseinrichtung oder Ablagerungsmöglichkeit gefunden werden kann.
- Entsorgung durch: Endlagerung in einer genehmigten Abfalldeponie oder Verbrennung in einer genehmigten Einrichtung(nach Vermischung mit geeignetem brennbarem Material).
- Leere Behälter dekontaminieren. Alle Sicherheitshinweise des Etiketts beachten bis die Behälter gereinigt und zerstört sind.

Abfallbehandlungsmöglichkeiten

Nicht verfügbar

Abwasserentsorgungsmöglichkeiten

Nicht verfügbar

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Gefahrzettel



Meeresschadstoff

NICHT

Landtransport (ADR-RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: **1263**

- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Farbe (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Fleck, Schellack, Lack, Politur, Flüssigkeitsfüller und flüssiger Lackbasis)**
- 14.3. Transportgefahrenklassen:  
Klasse: **3**  
Nebengefahr: **Nicht anwendbar**
- 14.4. Verpackungsgruppe: **III**
- 14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  
Gefahrkennzeichen (Kemler-Zahl): **30**  
Klassifizierungscode: **F1**  
Gefahrzettel: **3**  
Sonderbestimmungen: **163 367 650**  
Begrenzte Menge: **5 L**  
Transportkategorie: **3**  
Tunnelbeschränkungscode: **D/E**

**Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)**

- 14.1. UN-Nummer: **1263**
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Farbe (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Fleck, Schellack, Lack, Politur, Flüssigkeitsfüller und flüssiger Lackbasis)**
- 14.3. Transportgefahrenklassen:  
ICAO/IATA-Klasse : **3**  
ICAO / IATA Nebengefahr : **Nicht anwendbar**  
ERG-Code: **3L**
- 14.4. Verpackungsgruppe: **III**
- 14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  
Sonderbestimmungen: **A3 A72 A192**  
Nur Fracht: Verpackungsvorschrift: **366**  
Nur Fracht: Höchstmenge/Verpackung: **220 L**  
Passagier- und Frachtflugzeug: Verpackungsvorschrift: **355**  
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte: **60 L**  
Passagier- und Frachtflugzeug Begrenzte Mengen Verpackungsvorschrift: **Y344**  
Maximale Menge / Verpackung bei Passagier- und Frachttransporte mit begrenzter Menge: **10 L**

**Seeschiffstransport (IMDG-Code / GGVSee)**

- 14.1. UN-Nummer: **1263**
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Farbe (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Fleck, Schellack, Lack, Politur, Flüssigkeitsfüller und flüssiger Lackbasis)**
- 14.3. Transportgefahrenklassen:  
IMDG/GGVSee-Klasse : **3**  
IMDG Nebengefahr : **Nicht anwendbar**
- 14.4. Verpackungsgruppe: **III**
- 14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  
EMS-Nummer: **F-E , S-E**  
Sonderbestimmungen: **163 223 367 955**  
Begrenzte Mengen: **5 L**

**Binnenschiffstransport (ADN)**

- 14.1. UN-Nummer: **1263**
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: **Farbe (einschließlich Farbe, Lack, Emaille, Fleck, Schellack, Lack, Politur, Flüssigkeitsfüller und flüssiger Lackbasis)**
- 14.3. Transportgefahrenklassen:  
**3: Nicht anwendbar**
- 14.4. Verpackungsgruppe: **III**
- 14.5. Umweltgefahren: **Nicht anwendbar**
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:  
Klassifizierungscode: **F1**  
Sonderbestimmungen: **163; 367; 650**  
Begrenzte Mengen: **5 L**  
Benötigte Geräte: **PP, EX, A**  
Feuer Kegel Nummer: **0**

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

- 14.7.1. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**  
Nicht anwendbar

**14.7.2. Bulk-Transport gemäß MARPOL Annex V und dem IMSBC-Code**

| Produktname                  | Gruppe          |
|------------------------------|-----------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Nicht verfügbar |
| 2-Methylpropan-1-ol          | Nicht verfügbar |
| n-Butylacetat                | Nicht verfügbar |
| toluene                      | Nicht verfügbar |

**14.7.3. Bulk-Transport gemäß dem IGC-Code**

| Produktname                  | Schiffstyp      |
|------------------------------|-----------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | Nicht verfügbar |
| 2-Methylpropan-1-ol          | Nicht verfügbar |
| n-Butylacetat                | Nicht verfügbar |
| toluene                      | Nicht verfügbar |

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
- EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)
- Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) – Von den IARC-Monographien klassifizierte Stoffe – Nicht als krebserregend eingestuft

2-Methylpropan-1-ol wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)

n-Butylacetat wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
- EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)

toluene wurde auf der folgenden Regulierungsliste gefunden

- Chemical Footprint Project - Chemikalien von hoher Bedenklichkeitsliste
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte
- Deutschland Empfohlene Expositionsgrenzwerte - MAK-Werte - Klassifikationen von Schwangerschaftsrisikogruppen und Keimzellmutagene
- Deutschland Institut für Arbeitsschutz Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Liste der karzinogene, mutagene und Reproduktion (CMR) Stoffe
- Deutschland TRGS 900 – Grenzwerte für die Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Die Europäische Union (EU) die Verordnung (EG) NR 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen - Anhang VI
- EU Konsolidierte Liste von Arbeitsplatz-Grenzwerte (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten)
- EU REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Anhang XVII - Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Gegenstände
- EU-Europäische Chemikalien-Agentur (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) Liste von Stoffen
- Europa EG-Verzeichnis
- Europäische Union - Europäisches Inventar bestehender handelsüblicher chemischer Substanzen (EINECS)
- Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) – Von den IARC-Monographien klassifizierte Stoffe – Nicht als krebserregend eingestuft

Zusätzliche Regulierungsinformationen

Nicht zutreffend

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist in Übereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung und den jeweiligen Anpassungen - soweit anwendbar -: Richtlinien 98/24 / EG, - 92/85 / EWG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Mit der Verordnung (EU) 2020/878; Verordnung (EG) Nr 1272/2008 als durch ATPs aktualisiert.

Informationen nach 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Kategorie: P5a, P5b, P5c

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

15.3. Einstufung von Stoffen und Gemischen in Wassergefährdungsklassen

Zubereitung ist WGK 2

| Name                         | WGK | Partitur | Quelle         |
|------------------------------|-----|----------|----------------|
| XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN | 2   |          | von Verordnung |
| 2-METHYLPROPAN-1-OL          | 1   |          | von Verordnung |
| N-BUTYLACETAT                | 1   |          | von Verordnung |
| toluene                      | 3   |          | von Verordnung |

Nationaler Inventarstatus

| Nationale Inventar                                             | Stellung |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Australien - AIIC / Australien Nicht den industriellen Einsatz | Ja       |



| Nationale Inventar             | Stellung                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanada - DSL                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Kanada - NDSL                  | Nein (XYLOL,-ISOMERENGEMISCH,-REIN; 2-Methylpropan-1-ol; n-Butylacetat; toluene)                                                                                                                                              |
| China - IECSC                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Europa - EINECS / ELINCS / NLP | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Japan - ENCS                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Korea - KECI                   | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Neuseeland - NZIoC             | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Philippinen - PICCS            | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| USA - TSCA                     | Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt wurden als 'Aktiv' im TSCA-Inventar eingestuft                                                                                                                                       |
| Taiwan - TCSI                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Mexiko - INSQ                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Vietnam - NCI                  | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Russland - FBEPH               | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Legende:                       | <b>Ja = Alle Bestandteile sind im Inventar</b><br><b>Nein = Einer oder mehrere der CAS-gelisteten Inhaltsstoffe befinden sich nicht im Inventar. Diese Zutaten können ausgenommen sein oder erfordern eine Registrierung.</b> |

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum: 12/07/2024  
Anfangsdatum: 05/06/2024

Volltext Risiko-und Gefahrencodes

- H225:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312:** Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318:** Verursacht schwere Augenschäden.
- H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335:** Kann die Atemwege reizen.
- H361d:** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373:** Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H412:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen

Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) ist ein Instrument zur Gefahrenkommunikation und sollte zur Unterstützung bei der Risikobewertung verwendet werden. Viele Faktoren bestimmen, ob die gemeldeten Gefahren am Arbeitsplatz oder in anderen Umgebungen Risiken darstellen. Risiken können anhand von Expositionsszenarien bestimmt werden. Maßstab der Verwendung, Häufigkeit der Verwendung und aktuelle oder verfügbare technische Kontrollen müssen berücksichtigt werden. Detaillierte Informationen hinsichtlich Personenschutz-Ausrüstung beziehen sich auf die folgenden EU CEN Standards:  
EN 166 - Persönlicher Augenschutz  
EN 340 - Schutzbekleidung  
EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.  
EN 13832 - Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien  
EN 133 - Geräte zum Atemschutz

Abkürzungen und Akronyme

- PC – TWA: Zulässige Konzentration - Zeitgewichteter Mittelwert
- PC – STEL: Zulässige Konzentration-Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- IARC: Internationale Agentur für Krebsforschung
- ACGIH: Amerikanischer Verband der Staatlichen Industriehygieniker
- STEL: Kurzzeitexpositionsgrenzwert
- TEEL: Vorübergehender Grenzwert für Notfallexposition.
- IDLH: Unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdende Konzentrationen
- ES: Expositionsstandard
- OSF: Geruchssicherheitsfaktor
- NOAEL: Kein beobachteter negativer Effekt
- LOAEL: Niedrigster beobachteter negativer Effekt
- TLV: Schwellengrenzwert
- LOD: Grenze des Nachweises
- OTV: Geruchsschwellenwert
- BCF: BioKonzentrations-Faktoren
- BEI: Biologischer Expositionsindex
- DNEL: Abgeleiteter Wirkungsschwellenwert
- PNEC: Vorhergesagte wirkungslose Konzentration
- MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
- IMSBC: Internationaler Code für feste Massengüter zur See
- IGC: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die verflüssigte Gase befördern
- IBC: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die chemische Stoffe in großen Mengen befördern
- AIIC: Australisches Inventar der Industriechemikalien
- DSL: Liste inländischer Stoffe
- NDSL: Liste ausländischer Stoffe
- IECSC: Inventar der chemischen Stoffe in China
- EINECS: Europäisches Inventar der Altstoffe
- ELINCS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
- NLP: Nicht-mehr-Polymere
- ENCS: Inventar vorhandener und neuer chemischer Stoffe
- KECI: Koreanisches Altstoffinventar
- NZIoC: Neuseeländisches Chemikalieninventar
- PICCS: Philippinisches Inventar von Chemikalien und chemischen Stoffen
- TSCA: Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
- TCSI: Taiwanisches Verzeichnis chemischer Stoffe
- INSQ: Nationales Verzeichnis der chemischen Stoffe
- NCI: Nationales Chemikalieninventar

— FBEPH: Russisches Register potenziell gefährlicher chemischer und biologischer Stoffe

**Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Klassifizierung für Gemische gemäß Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]**

| Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr 1272/2008 [CLP] und Änderungen                                  | Klassifizierungsverfahren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3, H226                                                    | Auf Basis von Testdaten   |
| Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2, H315                                                   | Rechenmethode             |
| Sensibilisierung (Haut), Gefahrenkategorien 1, H317                                                     | Mindestklassifizierung    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2, H319                                             | Rechenmethode             |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen, H336 | Rechenmethode             |

Betrieben von AuthorITe, von Chemwatch.